המסלול האקדמי של המכללה למנהל · קורס 123377

למה צריך מכשירים מתוחכמים?

אופציות ומכשירים פיננסיים: סיכום מורחב של שיעור 1. נגזרים, שחקנים, שווקים ומקרה בוחן בגידור דלק.

מפגש 2.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. למה צריך מכשירים מתוחכמים
2. ארבע אבני בניין
3. שלושת השחקנים
4. היכן זה נסחר
5. מקרה בוחן: דלק סילוני
6. תרגול בסגנון הבחינה
7. לבית

לפני שמתחילים

מפת הקורס: 13 מפגשים

1 מבוא: למה צריך מכשירים מתוחכמים	2 חוזים עתידיים: הרעיון הבסיסי	3 חוזים עתידיים: יישומים עסקיים
4 אופציות: מבוא	5 אופציות: אסטרטגיות הגנה	6 אסטרטגיות רווח ומסחר
7 אופציות אירופאיות ואמריקאיות	8 עקרונות בתמחור	9 עסקאות החלפה
10 מכשירים מורכבים	11 ניהול סיכונים ארגוני	12 כשלים, השוק הישראלי וקריירה
13 סיכום וחזרה		

הציון בקורס

מבחן 100%: מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב. לכן אנחנו מתרגלים מהשיעור הראשון טבלאות רווח והפסד ב-Excel.

איך עובדים

הגדרה ודוגמה לכל מושג, פעילות עם בדיקה מיידית, ואז שאלות בסגנון הבחינה. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה.

מסלול המפגש

השיעור בנוי סביב שאלה אחת: מתי מכשיר פיננסי מוסיף ערך לעסק, ומתי הוא מיותר או מסוכן.

1 למה צריך מכשירים מתוחכמים
חשיפה, נגזר, ומתי הכלי מיותר
כ-25 דקות

2 ארבע אבני בניין
חוזה אקדמה, חוזה עתידי, אופציה ועסקת החלפה
כ-45 דקות

3 שלושת השחקנים
מגדר, ספקולנט וארביטראז'יסט
כ-35 דקות

4 היכן זה נסחר
שיקגו, תל אביב ושוק מעבר לדלפק
כ-20 דקות

5 מקרה בוחן: דלק סילוני
גידור בחברת תעופה, צעד אחר צעד
כ-30 דקות

6 תרגול בסגנון הבחינה
טבלאות ב-Excel ושש שאלות פתורות
כ-25 דקות

7 לבית
שאלות רב ברירה וקובץ תרגול
עבודה עצמית

הערה: קריאה לשיעור: Hull, פרק 1 (מהדורה 11). הדקות הן הערכה.

1 למה צריך מכשירים מתוחכמים

שאלת החלק: מה הבעיה העסקית שהמכשירים האלה פותרים?

- חשיפה למחיר: מה היא ואיך מזהים אותה
- מהו נגזר, ומה נכס הבסיס
- שלושה שימושים: העברת סיכון, מנוף וחיסכון בעלויות
- מתי מכשיר מוסיף ערך, ומתי הוא מיותר או מסוכן

הבעיה: מחיר שאיננו בשליטת העסק

חשיפה

הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר בשוק משתנה.

דוגמה: יבואן ישלם 500,000 דולר בעוד 3 חודשים. כל שינוי של 0.01 ש״ח בשער משנה את העלות ב-5,000 ש״ח.

מחיר מיידי (Spot)

המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו. במחיר בפקיעה נסמן S_T.

דוגמה: הדולר נסחר עכשיו ב-3.50. זה S_0. בעוד 3 חודשים נגלה את S_T.

עסק	המחיר שחשוב לו	מה קורה כשהוא עולה
יבואן שמשלם בדולרים	שער הדולר	העלות בשקלים עולה
חקלאי שמגדל חיטה	מחיר החיטה	ההכנסה עולה
חברה עם הלוואה בריבית משתנה	הריבית	תשלומי הריבית עולים
חברת תעופה	מחיר הדלק	ההוצאה עולה, ומחיר הכרטיס כבר נקבע

מחשבון: כמה רווח תלוי בשער אחד

מחשבון במצגת. יבואן קנה סחורה בדולרים וכבר מכר אותה בשקלים. הנתונים להמחשה. שנו את השער בפועל, ועקבו אחרי הרווח. **דוגמה:** תשלום 500,000 דולר, הכנסות 1,950,000 ש״ח. בשער 3.50 הרווח 200,000 ש״ח, ובשער 3.80 הרווח 50,000 ש״ח. עלייה של 8.6% בשער מורידה את הרווח ב-75%.

באיזה כיוון כל עסק חשוף?

לכל עסק: האם הוא מרוויח או מפסיד כשמחיר נכס הבסיס עולה?

מצב	תשובה	נימוק
יצואן שיקבל דולרים (נכס הבסיס: הדולר)	**מרוויח מעלייה**	כל דולר שיתקבל שווה יותר שקלים.
יבואן שישלם בדולרים (נכס הבסיס: הדולר)	**מפסיד מעלייה**	הוא יצטרך יותר שקלים לכל דולר.
חברת תעופה (נכס הבסיס: דלק)	**מפסיד מעלייה**	הדלק הוא הוצאה, ומחיר הכרטיס כבר נקבע.
חקלאי לפני הקציר (נכס הבסיס: חיטה)	**מרוויח מעלייה**	הוא ימכור את היבול במחיר גבוה יותר.
לווה בריבית משתנה (נכס הבסיס: הריבית)	**מפסיד מעלייה**	תשלום הריבית שלו עולה.
קרן פנסיה שמחזיקה מניות (נכס הבסיס: מדד)	**מרוויח מעלייה**	שווי התיק עולה עם המדד.

הפתרון: חוזה שערכו נגזר ממחיר הנכס

נכס בסיס

הנכס, המדד או השער שעל מחירו נכתב החוזה.

דוגמה: בחוזה על דולר, הדולר הוא נכס הבסיס. בחוזה על מדד ת״א 35, המדד הוא נכס הבסיס.

נגזר

חוזה ששוויו תלוי במחיר של נכס הבסיס. הכיוון חד משמעי: הנכס קובע את שווי החוזה.

דוגמה: שובר שמאפשר לקנות טיסה ב-1,000 דולר. הטיסה עולה 1,500 דולר: השובר שווה 500 דולר. הטיסה עולה 700 דולר: השובר שווה 0.

מה עושים עם חוזה כזה

מעבירים סיכון

מי שלא רוצה סיכון מעביר אותו למי שמוכן לשאת בו.

יוצרים מנוף

חשיפה גדולה תמורת הון קטן.

חוסכים עלויות

אין צורך לאחסן נפט כדי להיות חשוף למחירו.

לא כל חשיפה דורשת מכשיר

גידור

פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.

דוגמה: יבואן נועל היום שער 3.55. אם השער יעלה ל-3.90, העלות תישאר לפי 3.55.

גידור טבעי

הכנסות והוצאות באותו מטבע מקזזות זו את זו, בלי שום חוזה.

דוגמה: יצואן עם הכנסות של 1,000,000 דולר והוצאות של 900,000 דולר, באותו חודש. החשיפה נטו היא 100,000 דולר בלבד.

דגש: לפני שקונים מכשיר, מחשבים חשיפה נטו. כיסוי של חשיפה ברוטו, כשקיים גידור טבעי, יוצר סיכון במקום להקטין אותו.

שלוש שאלות לפני כל עסקה

1. מה החשיפה נטו, ובאיזה כיוון?
2. האם היא מהותית ביחס לרווח?
3. האם יש דרך זולה יותר להקטין אותה, כמו שינוי מטבע החוזה עם הספק?

מוסיף ערך, מיותר או מסוכן?

לכל מצב, קבעו מה המכשיר עושה לעסק.

מצב	תשובה	נימוק
יבואן שישלם בדולרים והכנסותיו בשקלים, נועל את השער	**מוסיף ערך**	יש חשיפה ברורה, והחוזה מקטין אותה.
יצואן שהכנסותיו והוצאותיו בדולרים שוות, נועל את השער על ההכנסות	**מסוכן**	החשיפה נטו אפס. החוזה יוצר חשיפה חדשה.
חברה עם חשיפה של 5,000 ש״ח, ועלות גידור וניהול של 20,000 ש״ח	**מיותר**	העלות גבוהה מהסיכון שהיא מסירה.
חברת תעופה שמכרה כרטיסים מראש, נועלת חלק ממחיר הדלק	**מוסיף ערך**	ההכנסה נקבעה, ההוצאה פתוחה, והחוזה מצמצם את הפער.
גזבר שקונה חוזים בהיקף של פי שלושה מהחשיפה, כדי להרוויח	**מסוכן**	מעבר לחשיפה זו כבר ספקולציה, בלי מנדט ובלי בקרה.

בדיקת הבנה

מה קובע את שווי הנגזר?

א. ההון של הקונה

ב. מחיר נכס הבסיס

ג. הריבית בלבד

ד. רצון הצדדים

הסבר: הנגזר שואב את ערכו ממחיר נכס הבסיס, ולא להפך.

לחברה הכנסות של 2 מיליון דולר והוצאות של 1.5 מיליון דולר, באותו מועד. מהי החשיפה נטו?

א. 0.5 מיליון דולר, ומפסידה מירידה בדולר

ב. 2 מיליון דולר

ג. 3.5 מיליון דולר

ד. 1.5 מיליון דולר, ומפסידה מעלייה בדולר

הסבר: החשיפה נטו היא 0.5 מיליון דולר. אלה הכנסות נטו, ולכן ירידה בדולר פוגעת בחברה.

2 ארבע אבני בניין

שאלת החלק: מה ההבדל המעשי בין התחייבות לבין זכות?

- חוזה אקדמה וחוזה עתידי: נעילת מחיר
- אופציית רכש ואופציית מכר: זכות תמורת פרמיה

- ציור קו הרווח והפסד של כל פוזיציה
- אופציה אירופאית ואמריקאית: הגדרה והדגמה ראשונה
- עסקת החלפה: סדרה של נעילות

שני צדדים לכל חוזה

פוזיציה ארוכה (Long)

הצד הקונה בחוזה.

דוגמה: קונים חוזה לקניית חבית ב-100. המחיר עלה ל-110: הרווח 10.

פוזיציה קצרה (Short)

הצד המוכר בחוזה.

דוגמה: מוכרים חוזה למכירת חבית ב-100. המחיר עלה ל-110: ההפסד 10.

דגש: רווח הצד האחד הוא הפסד הצד השני. לפני עלויות, החוזה כולו הוא סכום אפס. לכן הערך נוצר מהעברת הסיכון, ולא מהחוזה עצמו.

המחיר בפקיעה	Long, חוזה ב-100	Short, חוזה ב-100	סך שני הצדדים
90	**−10**	10	0
100	0	0	0
110	10	**−10**	0

אבן בניין ראשונה: חוזה אקדמה

חוזה אקדמה (Forward)

הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום. שני הצדדים מחויבים, ואין תשלום היום.

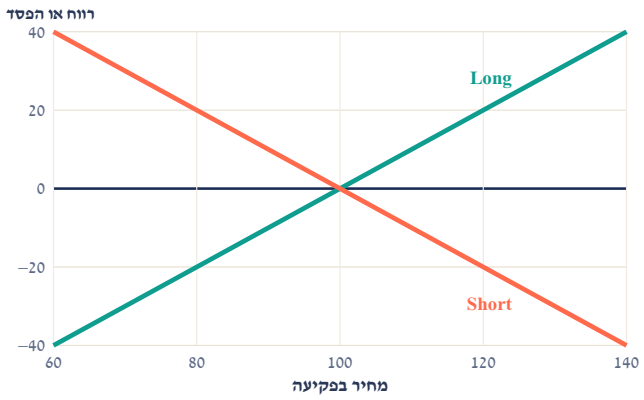
דוגמה: קונים בעוד חצי שנה חבית ב-100 דולר. המחיר בפקיעה 115: קונים ב-100 נכס ששווה 115.

התזרים בפקיעה

$$\text{Long: } S_T - K$$

$$\text{Short: } K - S_T$$

K הוא מחיר החוזה, ו-S_T הוא מחיר הנכס בפקיעה.



אותו רעיון, בבורסה: חוזה עתידי

חוזה עתידי (Futures)

חוזה אקדמה סטנדרטי שנסחר בבורסה. המסלקה ערבה לכל צד, והרווח נזקף בכל יום.

דוגמה: חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות. המחיר עלה בדולר אחד ביום נתון: הקונה מקבל באותו יום 1,000 דולר.

מאפיין	חוזה אקדמה	חוזה עתידי
היכן	ישירות מול הצד השני	בבורסה
תנאים	מותאמים לצדדים	אחידים: כמות, מועד, איכות
סיכון שהצד השני לא ישלם	קיים	מצומצם: המסלקה ערבה
התחשבנות	בפקיעה	בכל יום, דרך חשבון ביטחונות

הערה: מנגנון הביטחונות וההתחשבנות היומית הם נושא שיעור 2.

אבן בניין שנייה: אופציה

אופציה (Option)

זכות, בלי חובה, לקנות או למכור נכס במחיר קבוע, עד מועד נתון או בו, תמורת תשלום היום.

דוגמה: משלמים 8 ש״ח על הזכות לקנות מניה ב-100 ש״ח בעוד 3 חודשים. המניה ב-90: לא ממממשים, וההפסד 8 ש״ח בלבד.

מחיר מימוש, K

המחיר שנקבע בחוזה.

דוגמה: זכות לקנות ב-100: $K = 100$.

פרמיה

מחיר האופציה, שמשלמים היום.

דוגמה: פרמיה של 8: הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.

מועד פקיעה, T

התאריך שבו האופציה מסתיימת.

דוגמה: אופציה ל-3 חודשים פוקעת בעוד 3 חודשים.

תזרים בפקיעה (Payoff)

מה שהחוזה מניב בפקיעה, לפני הפרמיה.

דוגמה: זכות לקנות ב-100, המניה ב-120: התזרים 20.

שני סוגי אופציות בלבד

אופציית רכש (Call)

זכות לקנות במחיר המימוש. שווה כסף כשהמחיר בפקיעה מעל K.

דוגמה: $K = 100$, המחיר בפקיעה 120: קונים ב-100 ומחזיקים נכס ששווה 120. התזרים 20.

אופציית מכר (Put)

זכות למכור במחיר המימוש. שווה כסף כשהמחיר בפקיעה מתחת ל-K. דומה לביטוח על הנכס.

דוגמה: $K = 100$, המחיר בפקיעה 80: מוכרים ב-100 נכס ששווה 80. התזרים 20.

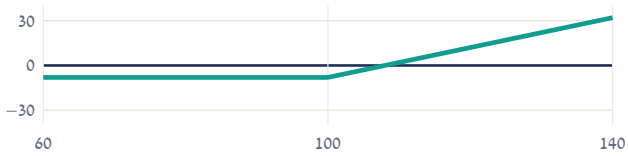
Call: $\max(S_T - K, 0)$

Put: $\max(K - S_T, 0)$

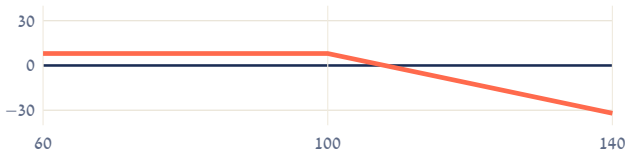
הערה: הסימן **max** אומר: לוקחים את הגדול מבין שני המספרים. המחזיק לא יממש בהפסד, ולכן התזרים לעולם איננו שלילי.

ארבע פוזיציות באופציות, $K = 100$, פרמיה 8

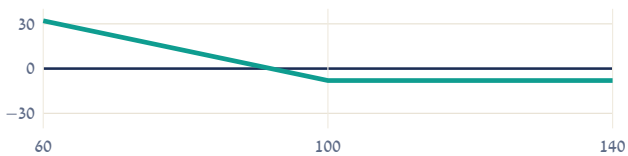
Long Call: הקונה מרוויח בעלייה



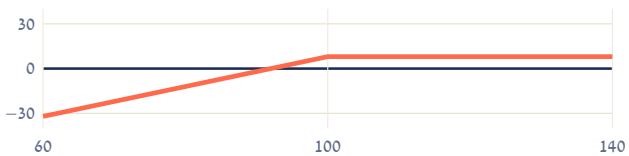
Short Call: הכותב מקבל פרמיה, והסיכון פתוח



Long Put: הקונה מרוויח בירידה



Short Put: הכותב מתחייב לקנות



דגש: ההפסד של הקונה מוגבל לפרמיה. הרווח של הכותב מוגבל לפרמיה. תרשים הכותב הוא תמונת ראי של תרשים הקונה שלצידו.

מתזרים לרווח: נקודת האיזון

רווח והפסד

התזרים בפקיעה פחות הפרמיה ששולמה. בכותב, הסימן מתהפך.

דוגמה: Long Call, $K = 100$, פרמיה 8, המחיר 120: $120 - 100 - 8 = 12$.

נקודת איזון

המחיר בפקיעה שבו הרווח בדיוק אפס.

דוגמה: Long Call, $K = 100$, פרמיה 8: $100 + 8 = 108$.

פוזיציה	רווח והפסד	נקודת איזון	רווח מרבי	הפסד מרבי
Long Call	$\max(S_T - K, 0) - c$	$K + c$	ללא תקרה	c
Short Call	$c - \max(S_T - K, 0)$	$K + c$	c	ללא תקרה
Long Put	$\max(K - S_T, 0) - p$	$K - p$	$K - p$	p
Short Put	$p - \max(K - S_T, 0)$	$K - p$	p	$K - p$

פעילות: ציור קו הרווח

במצגת גוררים שלוש נקודות אל קו הרווח של כל פוזיציה. הערכים הנכונים, $K = 100$:

פוזיציה	במחיר 70	במחיר 100	במחיר 130
Long בחוזה אקדמה	**−30**	0	30
Long Call, פרמיה 8	**−8**	**−8**	22
Short Call, פרמיה 8	8	8	**−22**
Long Put, פרמיה 6	24	**−6**	**−6**
Short Put, פרמיה 6	**−24**	6	6

פעילות: בונים פוזיציה

במצגת בוחרים צד וסוג מכשיר, קובעים K ופרמיה, ורואים את קו הרווח. התיאורים והפוזיציות המתאימות:

תיאור	פוזיציה
בנו פוזיציה שמרוויחה כשהמחיר עולה, וההפסד בה מוגבל לפרמיה.	Long Call
בנו פוזיציה שמרוויחה כשהמחיר יורד, וההפסד בה מוגבל לפרמיה.	Long Put
אתם מקבלים פרמיה היום, ומתחייבים למכור במחיר K אם הקונה יממש.	Short Call
אתם מקבלים פרמיה היום, ומתחייבים לקנות במחיר K אם הקונה יממש.	Short Put
נעלו מחיר קנייה עתידי, בלי לשלם פרמיה. אתם מחויבים לקנות גם אם המחיר נפל.	Long בחוזה אקדמה

מתי מותר לממש: אירופאית ואמריקאית

אופציה אירופאית

אפשר לממש רק במועד הפקיעה.

דוגמה: האופציות על מדד ת"א 35 בבורסה בתל אביב הן אירופאיות.

אופציה אמריקאית

אפשר לממש בכל יום עד מועד הפקיעה.

דוגמה: אופציות רגילות על מניות בארה"ב הן לרוב אמריקאיות.

הדגמה: Call, $K = 100$. המניה ב-120 ביום ה-30, וב-95 בפקיעה

סוג	ביום ה-30	בפקיעה	תזרים אפשרי
אמריקאית	מותר לממש: 20	אין מה לממש	עד 20
אירופאית	אסור לממש	אין מה לממש	0

דגש: זכות נוספת לא יכולה להוריד שווי. לכן אמריקאית שווה לפחות כמו אירופאית זהה. שיעור 7 מוקדש למימוש מוקדם: מתי הוא כדאי, ומתי לא.

אבן בניין שלישית: עסקת החלפה

עסקת החלפה (Swap)

הסכם להחליף תזרימים בכמה מועדים עתידיים. אפשר לראות בה סדרה של חוזי אקדמה.

דוגמה: חברה משלמת ריבית משתנה על הלוואה, ורוצה ודאות. היא מסכמת עם בנק: היא תשלם לו 4.5%, והוא ישלם לה את הריבית המשתנה.

ערך נקוב

הסכום שעליו מחושבת הריבית. לרוב הוא איננו עובר בין הצדדים.

דוגמה: על 10,000,000 ש״ח, הפרש של 1% בין הריביות שווה 100,000 ש״ח בשנה.

הריבית המשתנה השנה	החברה משלמת למלווה	נטו מול הבנק בעסקה	העלות נטו
3.5%	3.5%	משלמת 1%	4.5%
6%	6%	מקבלת 1.5%	4.5%

הערה: המספרים להמחשה, בלי מרווח של הבנק. עסקאות החלפה הן נושא שיעור 9.

ארבעה מכשירים, ושאלה אחת: מי מחויב למה

מכשיר	מי מחויב	תשלום היום	מה נעול	אם המחיר נע לטובתכם
חוזה אקדמה	שני הצדדים	אין	מחיר עתידי	מוותרים על השיפור
חוזה עתידי	שני הצדדים	ביטחונות, לא מחיר	מחיר עתידי, דרך הבורסה	מוותרים על השיפור
אופציה	הכותב בלבד	פרמיה מהקונה	תקרה או רצפה למחיר	נהנים מהשיפור, פחות הפרמיה
עסקת החלפה	שני הצדדים	לרוב אין	סדרה של מחירים או ריביות	מוותרים על השיפור

דגש: השאלה העסקית היא כמה משלמים על הזכות להישאר עם השיפור. זה ההבדל בין נעילה לביטוח.

תרגול: שני חישובים

בדיקה עצמית. Long Put עם $\mathbf{K = 50}$ ופרמיה 3. המחיר בפקיעה 41. מה הרווח ליחידה? **תשובה:** 6 ש״ח. התזרים $\mathbf{50 - 41 = 9}$. אחרי הפרמיה הרווח 6.

בדיקה עצמית. Short Call עם $\mathbf{K = 80}$ ופרמיה 5. מה נקודת האיזון? **תשובה:** 85 ש״ח. מעל 85 הכותב מפסיד. נקודת האיזון של Call זהה לקונה ולכותב: $\mathbf{K + c}$.

בדיקה עצמית. Long Call עם $\mathbf{K = 80}$ ופרמיה 5. המחיר בפקיעה 72. מה התוצאה ליחידה? הקלידו הפסד כמספר שלילי. **תשובה:** -5 ש״ח. לא מממשים, וההפסד הוא הפרמיה בלבד.

בדיקת הבנה

מי מחזיק בזכות באופציה?

א. הקונה

ב. הכותב

ג. המסלקה

ד. שניהם

הסבר: הקונה משלם פרמיה ומחליט. הכותב מחויב אם הקונה מממש.

משקיע מחזיק Put אמריקאית. המניה ירדה הרבה. מה נכון?

א. הוא חייב לממש היום

ב. מותר לו לממש רק בפקיעה

ג. הכותב מחליט

ד. מותר לו לממש כבר היום

הסבר: אמריקאית ניתנת למימוש בכל מועד. זו זכות, לא חובה. האם זה כדאי? בשיעור 7.

מה ההבדל בין חוזה אקדמה לאופציית רכש, מנקודת מבט הקונה?

א. אין הבדל

ב. באופציה שני הצדדים מחויבים

ג. באופציה יש זכות, ומשלמים פרמיה

ד. בחוזה אקדמה משלמים פרמיה

הסבר: בחוזה אקדמה הקונה מחויב ואינו משלם. באופציה הוא משלם ואינו מחויב.

3 שלושת השחקנים

שאלת החלק: מי נמצא בצד השני של העסקה, ולמה?

- מגדר: נעילה וביטוח, עם מספרים
- ספקולנט: מנוף בחוזה ובאופציה
- ארביטראז'יסט: פער מחירים ועלות החזקה
- זיהוי התפקיד, והסכנה במעבר בין תפקידים

מגדר: יבואן נועל שער

מגדר (Hedger)

מי שמקטין סיכון שכבר קיים בעסק שלו.

דוגמה: יבואן ישלם 500,000 דולר בעוד 3 חודשים. הוא קונה חוזה אקדמה בשער 3.55.

השער בעוד 3 חודשים	תשלום לספק, ש"ח	תוצאת החוזה, ש"ח	עלות נטו, ש"ח
3.20	1,600,000	**−175,000**	**1,775,000**
3.55	1,775,000	0	**1,775,000**
3.90	1,950,000	175,000	**1,775,000**

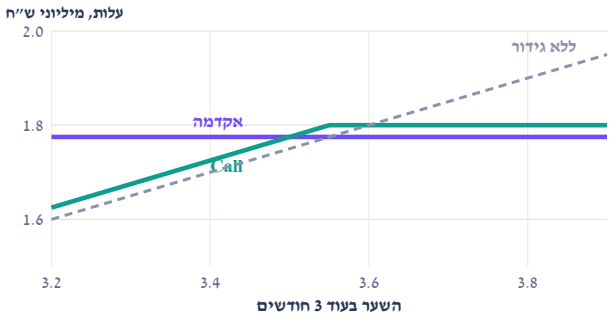
דגש: הגידור איננו מבטיח תוצאה טובה יותר. בשער 3.20, היבואן היה חוסך 175,000 ש"ח בלי החוזה. הוא קונה ודאות, לא רווח.

מגדר: אותו יבואן, עם אופציית רכש

במקום חוזה אקדמה, היבואן קונה Call על 500,000 דולר: $K = 3.55$, פרמיה 0.05 ש"ח לדולר.

$500{,}000 \times 0.05 = 25{,}000$

העלות נטו: מחיר הדולר, ולכל היותר 3.55, ועוד הפרמיה.



השער	ללא גידור	חוזה אקדמה	Call

3.20	1,600,000	1,775,000	**1,625,000**
3.90	1,950,000	1,775,000	**1,800,000**

דגש: האופציה קובעת תקרה של 1,800,000 ש״ח, ומשאירה ליבואן את הירידה. המחיר לכך הוא 25,000 ש״ח.

ספקולנט: חשיפה גדולה תמורת הון קטן

ספקולנט (Speculator)
מי שנוטל סיכון, בלי חשיפה קיימת, כדי להרוויח משינוי מחיר.

דוגמה: קרן שצופה עלייה במדד וקונה חוזים על המדד, בלי להחזיק בו מניות.

מנוף
חשיפה גדולה תמורת הון קטן. היחס ביניהן הוא גודל המנוף.

דוגמה: חשיפה של 200,000 ש״ח על ביטחונות של 20,000 ש״ח: מנוף 10.

מכפיל
במה מכפילים את המחיר כדי לקבל את ערך החוזה.

דוגמה: מדד 4,000 נקודות, מכפיל 50 ש״ח: **4,000 × 50 = 200,000**.

ביטחונות (Margin)
כסף שמפקידים כדי להבטיח עמידה בחוזה.

דוגמה: מפקידים 20,000 ש״ח. המדד יורד ב-2%: הפסד של 4,000 ש״ח יורד מהחשבון.

מחשבון: מנוף בחוזה על מדד

מחשבון במצגת. חוזה על מדד, עם נתונים להמחשה. שנו את אחוז השינוי במדד, גם לערך שלילי. **דוגמה:** מדד 4,000, מכפיל 50, ביטחונות 20,000 ש״ח. שינוי של 2% במדד: רווח 4,000 ש״ח, 20% על הביטחונות. שינוי של מינוס 10%: הפסד 20,000 ש״ח, כל הביטחונות.

מנוף באופציה: 4,000 ש״ח בשתי דרכים

מניה ב-100 ש״ח. Call עם K = 105 ופרמיה 4 ש״ח.
המחירים להמחשה.

דרך א: קונים 40 מניות.

דרך ב: קונים 1,000 אופציות.

המחיר בפקיעה	רווח על מניות	רווח על אופציות
120	800, כלומר 20%	11,000, כלומר 275%
105	200, כלומר 5%	**−4,000**, כלומר **−100%**
95	**−200**, כלומר **−5%**	**−4,000**, כלומר **−100%**

$$1{,}000 \times (\max(120 - 105,\ 0) - 4) = 11{,}000$$

המלכודת: במחיר 105 המניה עלתה, והמחזיק במניות הרוויח. בעל האופציות הפסיד הכול. באופציה לא די לצדוק בכיוון: צריך לעבור את נקודת האיזון.

ארביטראז׳יסט: רווח ודאי מפער מחירים

ארביטראז׳ (Arbitrage)
רווח ודאי מפער מחירים, בלי השקעה עצמית: קונים את הזול, ובאותו רגע מוכרים את היקר.

דוגמה: מניית טבע רשומה גם בניו יורק וגם בתל אביב. המחירים הבאים להמחשה.

הפער

$20 \times 3.50 = 70$

בניו יורק 20 דולר, בשער 3.50 ₪ שווה 70 ש״ח. בתל אביב 71 ש״ח.

הפעולה

קונים בניו יורק ומוכרים בתל אביב. אם העמלות 0.20 ש״ח למניה, הרווח הוא 0.80 ש״ח למניה.

דגש: הקנייה מעלה את המחיר הזול, והמכירה מורידה את היקר. לכן הפערים נסגרים מהר, ולכן אפשר לתמחר נגזרים לפי חוסר ארביטראז׳.

כמה צריך לעלות חוזה אקדמה?

עלות החזקה

מה עולה להחזיק את הנכס עד הפקיעה. כאן: מימון בלבד, בלי אחסון ובלי הכנסות.

דוגמה: זהב ב-2,000 דולר לאונקיה, ריבית 5% לשנה: מימון לשנה עולה 100 דולר.

המחיר התיאורטי

$$F_0 = S_0 \times (1 + r)^T$$

$$F_0 = 2{,}000 \times 1.05 = 2{,}100$$

מחיר בשוק	מה יקר	הפעולה	רווח ודאי לאונקיה
2,130	החוזה	לווים 2,000, קונים זהב, ו-Short בחוזה	30
2,060	הזהב	מוכרים זהב בחסר, מלווים 2,000, ו-Long בחוזה	40

הערה: מכירה בחסר: מוכרים נכס שלווינו, ומחזירים אותו בפקיעה. Hull מציג את הנוסחה בריבית רציפה; כאן ריבית שנתית. בשיעור 3 נוסיף אחסון ונכסים שמניבים הכנסה.

פעילות: מעבדת ארביטראז׳

במצגת בונים עסקה בשלוש שורות: זהב, חוזה אקדמה והלוואה. מחיר מיידי 2,000 דולר, ריבית 5%, ולכן המחיר התיאורטי 2,100 דולר.

מחיר החוזה בשוק	התשובה	רווח ודאי
2,130	קונים זהב, Short בחוזה, לווים	30 דולר
2,060	מוכרים זהב בחסר, Long בחוזה, מלווים	40 דולר
2,100	אין הזדמנות	0

מי השחקן?

לכל מצב: מגדר, ספקולנט או ארביטראז׳יסט?

מצב	תשובה	נימוק
קבלן ששילם באירו, והכנסותיו בשקלים, קונה חוזים על האירו	**מגדר**	יש לו חשיפה עסקית, והחוזה מקטין אותה.
קרן שצופה עלייה בניקל, וקונה חוזים בלי צורך בניקל	**ספקולנט**	אין לה חשיפה קיימת. היא נוטלת סיכון מתוך ציפייה.
סוחר שקונה זהב בלונדון ובאותו רגע מוכר בניו יורק, מעל עלויות העסקה	**ארביטראז׳יסט**	הפוזיציות מקזזות והרווח ודאי.
קרן פנסיה שקונה Put על מדד כדי להגן על תיק המניות	**מגדר**	התיק קיים, וה-Put מגביל את ההפסד.
סטודנט שקונה Call על מניה, לפני פרסום דוחות	**ספקולנט**	אין לו חשיפה למניה. הוא מהמר על כיוון המחיר.
בנק שרואה חוזה אקדמה מעל המחיר התיאורטי, קונה נכס וממכר את החוזה	**ארביטראז׳יסט**	זו עסקת עלות החזקה: הרווח ננעל מהרגע הראשון.

המכשיר אינו קובע את התפקיד

אותו חוזה, שני תפקידים

Long בחוזה על דולר הוא גידור בידי יבואן. בידי מי שאין לו תשלום בדולרים, אותו חוזה הוא ספקולציה.

המבחן: האם הפוזיציה מקטינה חשיפה קיימת או יוצרת חשיפה חדשה?

איך זה משתבש

סוחר מקבל מנדט לגדר או לבצע ארביטראז', ועובר לפוזיציות כיווניות בלי ידיעת הארגון. בנק Barings קרס כך ב-1995. נעסוק בכך בשיעור 12.

הבקרה הבסיסית

- תקרה לכל סוחר ולכל מכשיר, שקובע מי שאינו הסוחר.
- התאמה בין היקף הנגזרים לחשיפה העסקית, בכל דוח.
- הפרדה בין מי שמבצע עסקאות לבין מי שרושם אותן.

4 היכן זה נסחר

שאלת החלק: מה ההבדל בין עסקה בבורסה לעסקה ישירה מול בנק?

- בורסות: שיקגו ותל אביב
- מסלקה וסיכון צד נגדי
- שוק מעבר לדלפק, ערך נקוב ושווי שוק
- בחירת זירה למצב עסקי

בורסות: מחיטה בשיקגו למדד בתל אביב

בורסת נגזרים

שוק מוסדר לחוזים אחידים, בערבות מסלקה.

דוגמה: הקונה בוחר מתוך רשימה: חוזה על נפט, ל-1,000 חביות, במועד נתון. אין משא ומתן על התנאים.



- **1848:** סוחרי תבואה בשיקגו מקימים את CBOT. **1865:** חוזים אחידים ראשונים.
- **1973:** CBOE, הבורסה הראשונה לאופציות סטנדרטיות על מניות.
- **2007:** איחוד CME ו-CBOT לקבוצת CME.

הבורסה בתל אביב (TASE): אופציות על מדד ת"א 35

מאפיין	אופציה על ת"א 35
מכפיל	50 ש"ח לנקודה (היה 100)
מימוש	אירופאית, בפקיעה בלבד
סילוק	כספי, בלי מסירת מניות
סדרות	חודשיות מ-1993, שבועיות מ-2013

אופציה על דולר/שקל ב-TASE: חוזה אחד על 10,000 דולר.

סילוק כספי

בפקיעה עובר רק הפרש בכסף, בלי מסירת הנכס.

דוגמה: Call עם **K = 4,300**, פרמיה 50 נקודות. המדד בפקיעה 4,400.

$$(4{,}400 - 4{,}300 - 50) \times 50 = 2{,}500$$

הרווח 2,500 ש"ח. נקודת האיזון 4,350. הדוגמה להמחשה.

הערה: חומרים ישנים מציגים מכפיל 100. המכפיל הנוכחי הוא 50. בשאלת בחינה, השתמשו במכפיל הנתון בשאלה. מומלץ לבדוק מפרט עדכני באתר הבורסה לפני מסחר.

מי ערב לעסקה?

סיכון צד נגדי

הסיכון שהצד השני לא ישלם, כשהחוזה שווה לכם כסף.

דוגמה: לחוזה שלכם מול בנק שווי של מיליון ש״ח, והבנק פושט רגל. המיליון בסיכון.

מסלקה

גוף שעומד בין הקונה למוכר: קונה מכל מוכר ומוכר לכל קונה.

דוגמה: המוכר לא עומד בהתחייבות. המסלקה משלמת לקונה, מתוך הביטחונות שהמוכר הפקיד.



דגש: הסיכון לא נעלם: הוא מתרכז במסלקה. הביטחונות וההתחשבנות היומית הם הכלים שמנהלים אותו. נפרט בשיעור 2.

שוק מעבר לדלפק: התאמה מדויקת ומחיר אחר

שוק מעבר לדלפק (OTC)

עסקאות ישירות בין שני צדדים, לרוב בנק ולקוח. כל תנאי נתון למשא ומתן.

דוגמה: יצואן מוכר לבנק 487,000 דולר בעוד 41 יום, בדיוק לפי מועד התקבול. בבורסה אין חוזה כזה.

שווי שוק ברוטו

כמה היה עולה להחליף את החוזים לפי מחירי היום.

דוגמה: עסקת החלפה על 10 מיליון ש״ח ששווה היום 200,000 ש״ח: הערך הנקוב 10 מיליון, ושווי השוק 200,000.

סדר הגודל: שוק ה-OTC העולמי, סוף יוני 2025, לפי BIS

ערך נקוב	שווי שוק ברוטו
טריליון דולר 846	טריליון דולר 21.8

דגש: שווי השוק הוא כ-2.6% מהערך הנקוב. כשמצטטים ״מאות טריליונים״, צריך לשאול איזה מספר מוצג.

בורסה מול שוק מעבר לדלפק

מאפיין	בורסה	מעבר לדלפק (OTC)
תנאי החוזה	אחידים	מותאמים לצדדים
סיכון צד נגדי	מול המסלקה	מול הצד השני, אלא אם נסלק
ביטחונות	כללים של הבורסה	לפי הסכם ורגולציה
שקיפות המחיר	מחירים מפורסמים	מחיר שנקבע במשא ומתן
יציאה מהפוזיציה	עסקה הפוכה בשוק	לרוב מול אותו צד
מי משתמש	סוחרים, מוסדיים, ציבור	חברות, בנקים, מוסדיים

היכן תבצעו את העסקה?

לכל צורך, בחרו את הזירה המתאימה.

מצב	תשובה	נימוק
יצואן שצריך לגדר 487,000 דולר, ליום מסוים בעוד 41 יום	**OTC**	סכום ומועד מדויקים דורשים התאמה.
משקיע פרטי שרוצה הגנה על תיק מניות ישראלי, בסכום קטן	**בורסה**	אופציה על מדד ת״א 35 נגישה ונסלקת.
חברה שמבקשת להחליף ריבית משתנה בקבועה ל-7 שנים	**OTC**	עסקת החלפה ארוכה נעשית בדרך כלל מול בנק.

קרן שרוצה לצאת מהפוזיציה בכל רגע, במחיר שקוף	**בורסה**	בבורסה עסקה הפוכה סוגרת את הפוזיציה.
חברת תעופה שרוצה חוזה על דלק סילוני בשדה תעופה מסוים	**OTC**	חוזה בורסאי סטנדרטי לא יתאים לזן ולמיקום.

5 מקרה בוחן: דלק סילוני

שאלת החלק: כמה מהדלק כדאי לנעול, ובאיזה מכשיר?

- למה חברת תעופה חשופה: נתון אמיתי
- נעילה בחוזה אקדמה, צעד אחר צעד
- תקרה באופציית רכש
- מעבדה: יחס הגידור שעומד בתקציב
- מה חברות תעופה עושות בפועל

למה דלק הוא בעיה של הנהלה, ולא של מחסן

שני צדדים בזמנים שונים

כרטיסים נמכרים חודשים מראש, ומחירים קבוע. הדלק נקנה בעת הטיסה, במחיר של אותו יום.

נתון אמיתי: Southwest Airlines

החברה דיווחה שהיא צפויה לצרוך כ-2.2 מיליארד גלון דלק ב-2026, ושכל סנט לגלון משנה את ההוצאה בכ-22 מיליון דולר.

מקור: דוח שנתי (K-10) לשנת 2025

בדיקה עצמית. מחיר הגלון עולה ב-10 סנט. בכמה מיליוני דולר תעלה ההוצאה השנתית של Southwest? **תשובה:** 220 מיליון דולר. **22** × **10** = **220** מיליון דולר, בעלייה של 10 סנט בלבד.

שלב 1: החשיפה, בחברה להמחשה

חברת תעופה להמחשה תצרוך בעוד חצי שנה 1,000,000 חביות דלק. נפשט: הדלק מתומחר כמו נפט. התקציב 95 מיליון דולר.

מחיר מיידי: 80 דולר לחבית.

חוזה אקדמה לחצי שנה: 82 דולר.

החשיפה: כל דולר בחבית הוא מיליון דולר בהוצאה.



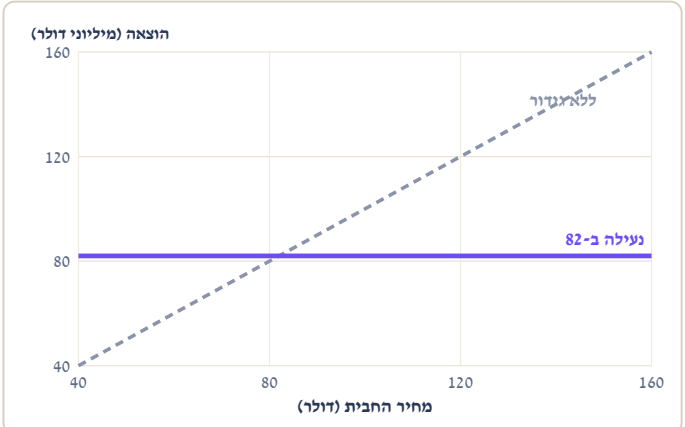
שלב 2: נעילת כל הכמות ב-82

החברה קונה חוזה אקדמה על 1,000,000 חביות ב-82 דולר. המחיר בפקיעה מתברר.

המחיר	רכישת דלק	תוצאת החוזה	נטו
120	120	38	**82**

המחיר	רכישת דלק	תוצאת החוזה	נטו
60	60	**−22**	**82**

במיליוני דולר



המלכודת: במחיר 60 החברה מפסידה 22 מיליון על החוזה, ומשלמת יותר ממתחרה שלא גידר. אם מחירי הכרטיסים יירדו יחד עם הדלק, הפגיעה ברווח תהיה ממשית.

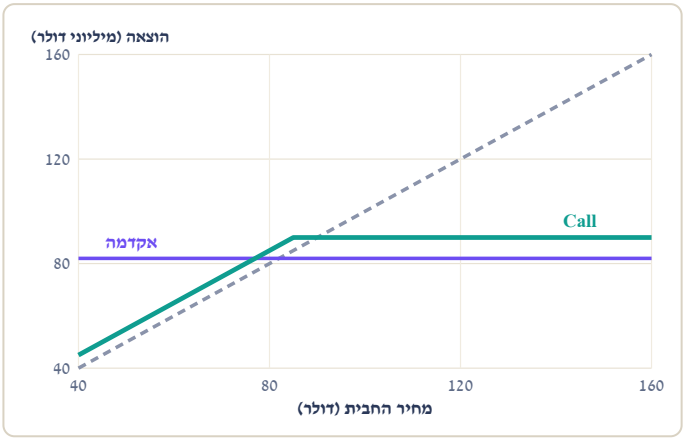
שלב 3: תקרה באופציית רכש

במקום חוזה אקדמה: Call על 1,000,000 חביות, $K = 85$, פרמיה 5 דולר.

המחיר	ללא גידור	אקדמה	Call
60	60	82	**65**
82	82	82	**87**
120	120	82	**90**

במיליוני דולר

$$120 - (120 - 85) + 5 = 90$$



דגש: האופציה יקרה מהנעילה כשהמחיר גבוה: 90 מול 82. היא זולה ממנה כשהמחיר נמוך: 65 מול 82. הפרמיה היא מחיר הגמישות.

פעילות: מעבדת הגידור

במצגת קובעים מכשיר, יחס גידור ומחיר, ורואים את ההוצאה מול התקציב. תקציב 95 מיליון דולר, מחיר 120:

מכשיר	יחס גידור מזערי	ההוצאה	ביחס נמוך ב-5%
חוזה אקדמה ב-82	70%	93.4	95.3
Call, $K = 85$, פרמיה 5	85%	94.5	96.0

במיליוני דולר

מהיחס לחוזים, ומה שהחוזה לא מכסה

יחס גידור

החלק מהחשיפה שמכסים בנגזר.

דוגמה: חשיפה 1,000,000 חביות, יחס 70%: מגדרים 700,000 חביות.

סיכון בסיס

הסיכון שמחיר הנכס המגודר ומחיר החוזה לא ינועו יחד.

דוגמה: הדלק הסילוני עלה ב-40 דולר, והנפט רק ב-30 דולר. החוזה על הנפט מכסה 30, ו-10 נשארים על החברה.

בדיקה עצמית. חוזה WTI הוא על 1,000 חביות. כמה חוזים נדרשים לגידור של 700,000 חביות? **תשובה:** 700 חוזים. **700,000 ÷ 1,000 = 700** חוזים.

הערה: חוזים נזילים קיימים בעיקר על נפט, ולא על דלק סילוני. לכן גידור בנפט הוא גידור צולב, שמותיר סיכון בסיס. זה נושא שיעור 3.

במציאות: אין תשובה אחת בענף

חברה	מה דווח	המשמעות
Southwest	גידור חסך לה 1.3 מיליארד דולר ב-2008 ו-1.2 מיליארד דולר ב-2022. ברבעון השני של 2025 סגרה את התוכנית, עקב עלויות פרמיה גבוהות.	עשרות שנים של גידור הסתיימו שנה לפני קפיצה במחירי הדלק.
American, United, Delta	הפסיקו לגדר לפני כעשור.	הן מתכננות להעלות מחירי כרטיסים כשהדלק מתייקר.

Ryanair	גידרה כ-80% מהדלק לשנת הכספים 2027, בכ-67 דולר לחבית. מחיר 20% הנותרים הוכפל, לכ-150 דולר.	הוצאות התפעול עלו ב-11%, והרווח הרבעוני ירד ביותר משליש.

בדיקה עצמית. מחיר ממוצע משוקלל של Ryanair: 80% ב-67 דולר ו-20% ב-150 דולר. מהו המחיר לחבית? (חישוב פשוט שלנו) **תשובה:** 83.6 דולר. $0.8 \times 67 + 0.2 \times 150 = 83.6$. בלי גידור המחיר היה 150.

דגש: גידור הוא החלטה על מי נושא בסיכון: בעלי המניות, הלקוחות או הצד השני של החוזה. הוא איננו תחזית למחיר הנפט.

בדיקת הבנה

חברה נעלה 100% מהדלק ב-82, והמחיר ירד ל-60. מה נכון?

א. החוזה מתבטל

ב. ההוצאה נטו נשארת 82

ג. ההוצאה נטו יורדת ל-60

ד. החברה מרוויחה מהחוזה

הסבר: רכישה ב-60 והפסד של 22 על החוזה: נטו 82.

מה ההבדל המרכזי בין נעילה לבין Call?

א. ה-Call משאיר את הירידה לחברה, תמורת פרמיה

ב. הנעילה עולה פרמיה גבוהה יותר

ג. ה-Call מבטל את סיכון הבסיס

ד. אין הבדל במחיר גבוה

הסבר: ה-Call קובע תקרה, והמחיר הוא הפרמיה. סיכון הבסיס נשאר בשני המכשירים.

מדוע גידור בנפט איננו מלא כשהצורך הוא דלק סילוני?

א. אסור לגדר נפט

ב. חוזה הנפט אינו סטנדרטי

ג. הדלק אינו נסחר בדולרים

ד. המחירים אינם נעים יחד במדויק

הסבר: זה סיכון בסיס: הפער בין שני המחירים משתנה.

6 תרגול בסגנון הבחינה

שאלת החלק: איך עונים על שאלה כזו במחשב?

- טבלת רווח והפסד ב-Excel: הנוסחה
- מילוי טבלה עם בדיקה
- שש שאלות פתורות: חישוב, חילוץ, בחירה ונימוק

טבלת רווח והפסד ב-Excel

קובעים תאים לנתונים, ומשתמשים בהפניה קבועה, כך שהנוסחה נגררת לאורך הטבלה.

ב-B1 מחיר המימוש, וב-B2 הפרמיה. המחירים בעמודה A, מהשורה 5.

Long Call, בתא B5:

```
=MAX(A5-$B$1,0)-$B$2
```

Long Put, בתא B5:

```
=MAX($B$1-A5,0)-$B$2
```

כותב: אותה נוסחה, עם מינוס לפניה:

```
=-(MAX(A5-$B$1,0)-$B$2)
```

תא	A	B
1	מחיר מימוש	105
2	פרמיה	4
4	מחיר בפקיעה	רווח או הפסד
5	85	**−4**
6	95	**−4**
7	105	**−4**
8	115	6
9	125	16

דגש: אחרי הטבלה בונים תרשים פיזור עם קווים, ומסמנים נקודת איזון והפסד מרבי. לקריאה קלה, תנו שמות לצירים.

פעילות: מילוי טבלה

Long Call, $K = 52$, פרמיה 3. במצגת ממלאים את הטבלה ובודקים. התשובות:

מחיר בפקיעה	40	46	52	58	64
רווח או הפסד	−3	−3	−3	3	9

שאלה 1: Put — תוצאה וחילוץ

משקיע קנה Put על מניה: $K = 80$, פרמיה 5, מכפיל 1.

א. מה הרווח אם המחיר בפקיעה 72?

ב. מה נקודת האיזון?

ג. באיזה מחיר הרווח בדיוק 12?

ד. מה הרווח המרבי?

א. התזרים הוא ההפרש, והפרמיה יורדת ממנו.

$$\max(80 - 72,\ 0) - 5 = 3$$

ב. נקודת האיזון של Put.

$$80 - 5 = 75$$

ג. משווים את הרווח ל-12 ומחלצים.

$$80 - S_T - 5 = 12$$

$$S_T = 63$$

ד. הרווח המרבי מתקבל כשהמחיר אפס.

$$80 - 0 - 5 = 75$$

תשובה: א: 3. ב: 75. ג: 63. ד: 75, במחיר אפס.

שאלה 2: יבואן — עם גידור ובלעדיו

יבואן ישלם 800,000 דולר בעוד חצי שנה. חוזה אקדמה נסחר בשער 3.62. בפועל, בעוד חצי שנה השער הוא 3.85.

א. מה העלות ללא גידור?

ב. מה העלות עם גידור מלא?

ג. מה תוצאת החוזה לבדו?

א. מחיר הדולר בפועל, על כל הסכום.

$$800{,}000 \times 3.85 = 3{,}080{,}000$$

ב. המחיר הנעול, על כל הסכום.

$$800{,}000 \times 3.62 = 2{,}896{,}000$$

ג. Long בחוזה: השער בפועל פחות השער הנעול.

$$800{,}000 \times (3.85 - 3.62) = 184{,}000$$

תשובה: א: 3,080,000 ש״ח. ב: 2,896,000 ש״ח. ג: רווח 184,000 ש״ח.

דגש: בדיקה: 3,080,000 פחות 184,000 שווה 2,896,000. נטו, העלות היא העלות הנעולה.

שאלה 3: יצואן — רצפה עם Put על הדולר

יצואן יקבל 100,000 דולר בעוד 3 חודשים. הוא קונה 10 Put על הדולר: $K = 3.60$, פרמיה 0.05 ש״ח לדולר, מכפיל 10,000.

א. מה תוצאת האופציות אם השער 3.40?

ב. מה סך התקבול בשקלים, בשער 3.40?

ג. מה סך התקבול בשער 3.80?

א. התזרים לדולר, פחות הפרמיה, כפול הכמות.

$$(3.60 - 3.40 - 0.05) \times 10{,}000 \times 10 = 15{,}000$$

ב. מוסיפים לתקבול בשוק.

$$100{,}000 \times 3.40 + 15{,}000 = 355{,}000$$

ג. בשער 3.80 לא מממשים, והפרמיה הלכה.

$$100{,}000 \times 3.80 - 5{,}000 = 375{,}000$$

תשובה: א: רווח 15,000 ש״ח. ב: 355,000 ש״ח. ג: 375,000 ש״ח.

דגש: הרצפה היא 355,000 ש״ח, כלומר **3.55** לדולר, בכל שער נמוך מ-3.60.

שאלה 4: ספקולנט: תשואה על הביטחונות

ספקולנט קנה 5 חוזים על מדד ברמה של 4,000, מכפיל 50 ש״ח. ביטחונות: 15,000 ש״ח לחוזה. הנתונים להמחשה. המדד ירד ב-3%.

א. מה ההפסד?

ב. מה התשואה על הביטחונות?

ג. מה המנוף?

א. מהשינוי בנקודות אל הסכום.

$$4{,}000 \times 3\% = 120$$

$$120 \times 50 \times 5 = 30{,}000$$

ב. מחלקים בסך הביטחונות, 75,000 ש״ח.

$$\frac{-30{,}000}{75{,}000} = -40\%$$

ג. החשיפה לחוזה מחולקת בביטחונות לחוזה.

$$\frac{4{,}000 \times 50}{15{,}000} = 13.3$$

תשובה: א: הפסד 30,000 ש״ח. ב: מינוס 40%. ג: מנוף של כ-13.3.

דגש: בדיקה: **40%** = **3%** × **13.3**. התשואה היא המנוף כפול השינוי במדד.

שאלה 5: ארביטראז׳: חוזה יקר

כסף נסחר ב-30 דולר לאונקיה. הריבית 4% לשנה. חוזה אקדמה לשנה נסחר ב-32 דולר. אין עלויות אחסון.

א. מה המחיר התיאורטי?

ב. תארו את העסקה.

ג. מה הרווח הוודאי?

א. מחיר מיידי, בתוספת עלות המימון.

$$30 \times 1.04 = 31.20$$

ב. החוזה יקר. לווים 30, קונים את הכסף, ומוכרים את החוזה (Short).

ג. בפקיעה מקבלים 32, ומחזירים הלוואה של 31.20.

$$32 - 31.20 = 0.80$$

תשובה: א: 31.20 דולר. ב: קונים במימון ומוכרים חוזה. ג: 0.80 דולר לאונקיה, בכל מחיר בפקיעה.

שאלה 6: שיקול דעת: נעילה או תקרה

קטע פיקטיבי: ״במועצת המנהלים של חברת תעופה הוצגו שתי עמדות. הגזבר מציע לנעול 100% מהדלק ב-82. סמנכ״לית השיווק מזהירה: אם הנפט ירד, מתחרים יורידו מחירים.״

נתון: Call עם K = 85 ופרמיה 5.

א. מי צודקת ביחס למחיר 60?

ב. המליצו, ונמקו.

א. במחיר 60: נעילה, 82 Call 65. מתחרה ללא גידור: 60.

הנעילה משאירה את החברה ב-22 דולר מעל המתחרה. החשש מוצדק, אם מחירי הכרטיסים ירדו.

ב. Call על חלק גדול מהכמות נותן תקרה, ומותיר את הירידה. המחיר הוא הפרמיה: 5 דולר על כל חבית מגודרת.

אם מחירי הכרטיסים כבר נקבעו לטווח ארוך, נעילה מתאימה יותר, כי ההכנסה קבועה.

תשובה: אין תשובה אחת. התשובה תלויה בשאלה אם ההכנסה נעולה, ועד כמה המחירים עוברים ללקוחות.

הערה: תשובה טובה בבחינה מציגה חישוב, מסקנה ותנאי שבו היא משתנה.

סיכום השיעור, בשישה משפטים

1. חשיפה קודמת למכשיר: קודם מחשבים חשיפה נטו.
2. נגזר הוא חוזה ששוויו נגזר ממחיר נכס בסיס, וסך התוצאה של שני הצדדים הוא אפס.
3. חוזה אקדמה נועל, אופציה מבטחת, והפרמיה היא מחיר הגמישות.
4. מי שגידר קנה ודאות, ולא תוצאה טובה יותר.
5. מחיר אקדמה נקבע על ידי מחיר מיידי ועלות החזקה, וארביטראז׳ שומר על הקשר.
6. בורסה מספקת אחידות וערבות, ו-OTC מספק התאמה עם סיכון צד נגדי.

7 לבית

שאלת החלק: מה מתרגלים עד המפגש הבא?

- תשע שאלות רב ברירה עם הסבר
- קובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד
- קריאה: Hull, פרק 1

שאלות לבית: 1 עד 3

חוזה אקדמה ב-120, Short. המחיר בפקיעה 135. מה התוצאה?

א. הפסד 135

ב. רווח 120

ג. הפסד 15

ד. רווח 15

הסבר: 15− = 135 − 120.

Short Put עם K = 60 ופרמיה 4. המחיר 50. מה התוצאה?

א. רווח 6

ב. הפסד 6

ג. רווח 4

ד. הפסד 10

הסבר: 6− = (60 − 50) − 4.

Long Call עם K = 200 ופרמיה 15. באיזה מחיר הרווח 25?

א. 240

ב. 225

ג. 210

ד. 185

הסבר: 240 = 25 + 15 + 200.

שאלות לבית: 4 עד 6

מניה ב-100, ריבית 3% לשנה, בלי דיבידנד. מה המחיר התיאורטי של חוזה אקדמה לשנה?

א. 106

ב. 103

ג. 100

ד. 97

הסבר: 103 = 1.03 × 100.

מדד 3,000, מכפיל 50, 2 חוזים. ביטחונות 30,000 ש״ח בסך הכול. המדד עלה ב-1%. מה התשואה על הביטחונות?

א. 10%

ב. 1%

ג. 5%

ד. 20%

הסבר: רווח: **3,000 = 2 × 50 × 30.** **3,000** מתוך **30,000** הם 10%.

יצואן חושש מירידה בדולר, ורוצה ליהנות מעלייה. מה מתאים לו?

א. Long Call על הדולר

ב. Short Put על הדולר

ג. Long בחוזה אקדמה על הדולר

ד. Long Put על הדולר

הסבר: ה-Put נותן רצפה, ומשאיר לו את העלייה.

שאלות לבית: 7 עד 9

מה היתרון המרכזי של OTC על בורסה?

א. התאמה לצורך

ב. אין סיכון צד נגדי

ג. מחיר שקוף

ד. אין צורך במשא ומתן

הסבר: ב-OTC כל תנאי נתון למשא ומתן. החיסרון הוא סיכון הצד הנגדי.

אופציה על מדד ת"א 35 נסחרת כאופציה אירופאית. מה נכון?

א. מימוש בכל יום, במסירת מניות

ב. מימוש בכל יום, בסילוק כספי

ג. מימוש בפקיעה, במסירת מניות

ד. מימוש בפקיעה בלבד, בסילוק כספי

הסבר: אירופאית: בפקיעה בלבד. במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

חברה גידרה 60% מהדלק ב-90. המחיר בפקיעה 110. מה המחיר הממוצע שלה?

א. 110

ב. 100

ג. 102

ד. 90

הסבר:
$0.6 \times 90 + 0.4 \times 110 = 102$.

מה עושים עד המפגש הבא

1. **קריאה:** Hull, פרק 1 (מהדורה 11).
2. **תרגול ב-Excel:** קובץ התרגול שבאתר הקורס, תשעה גיליונות. קודם פותרים, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
3. **חזרה:** חזרו על פעילות ציור הקו, עד שאפשר לצייר בלי נוסחה.
4. **חשיבה:** מצאו בעיתון חברה ישראלית שמדווחת על חשיפה למטבע או לסחורה. מה החשיפה נטו?

מקורות, ומה להמחשה בלבד

נתוני אמת ומקורותיהם

- Southwest: דוח 10-K לשנת 2025; Sherwood News, 9.3.2026
- Ryanair: Travel Extra, 20.7.2026; OilPrice/City A.M., 21.7.2026
- BIS: OTC derivatives statistics at end-June 2025
- ת"א 35: ביזפורטל, 12.8.2026 (מפרט: מכפיל 50, אירופאית, סילוק כספי); ביזפורטל, 2023 (הקטנת המכפיל)
- חוזה WTI: CME Group, contract specifications
- CBOE ו-CBOT: Wikipedia, ערכי החברות; Hull, פרק 1
- הקריאה: Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Pearson, 2022

מה להמחשה בלבד

כל הנתונים בחברת התעופה של השיעור (כמויות, מחירים, פרמיות, תקציב), שערי הדולר, מחירי המניות, זהב וכסף, וביטחונות החוזים הם מספרים להמחשה. הם אינם מחירי שוק ואינם המלצה. שערי מניית טבע בדוגמה להמחשה; הרישום הכפול שלה הוא עובדה.

אין באמור בשיעור ייעוץ השקעות.

מילון מושגים

נכס בסיס Underlying asset
בפשטות: הנכס שעל מחירו נכתב החוזה.
בלשון מקצועית: הנכס, המדד או השער שממנו נגזר שווי המכשיר.
דוגמה: בחוזה על דולר, הדולר הוא נכס הבסיס.
שימו לב: נכס הבסיס איננו חייב להיות נכס שאפשר להחזיק. גם מדד יכול לשמש נכס בסיס.

נגזר Derivative
בפשטות: חוזה ששוויו תלוי במחיר של נכס אחר.
בלשון מקצועית: מכשיר פיננסי ששוויו נגזר ממחירו של נכס בסיס או ממשתנה אחר.
דוגמה: זכות לקנות מניה ב-100: אם המניה ב-120, הזכות שווה לפחות 20.
שימו לב: הכיוון חד משמעי: מחיר הנכס קובע את שווי הנגזר.

מחיר מיידי Spot price
בפשטות: המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו.
בלשון מקצועית: מחיר נכס הבסיס לעסקה במסירה מיידית.
דוגמה: הדולר נסחר עכשיו ב-3.50 ₪ – זה המחיר המיידי.
שימו לב: המחיר המיידי שונה בדרך כלל ממחיר חוזה האקדמה לאותו נכס.

חשיפה Exposure
בפשטות: הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר משתנה.
בלשון מקצועית: רגישות התזרים או השווי של הפירמה לשינוי במשתנה שוק.
דוגמה: תשלום של 500,000 דולר – כל 0.01 בשער הוא 5,000 ש״ח.
שימו לב: חשיפה קיימת גם כשאין שום נגזר בספרים.

גידור Hedging
בפשטות: פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.
בלשון מקצועית: נטילת פוזיציה ששוויה נע בכיוון מנוגד לחשיפה קיימת.
דוגמה: יבואן נועל שער 3.55 ₪ – העלות קבועה גם אם השער עולה.
שימו לב: גידור מקטין סיכון. הוא איננו מבטיח תוצאה טובה יותר.

גידור טבעי Natural hedge
בפשטות: הכנסות והוצאות באותו מטבע מקזזות זו את זו.
בלשון מקצועית: קיזוז חשיפות מתוך הפעילות העסקית, ללא מכשיר פיננסי.
דוגמה: הכנסות 1 מיליון דולר והוצאות 1 מיליון דולר – החשיפה נטו אפס.
שימו לב: הקיזוז מלא רק כשהסכומים והמועדים דומים.

פוזיציה ארוכה Long
בפשטות: הצד שמרוויח כשמחיר נכס הבסיס עולה, בחוזה קנייה.
בלשון מקצועית: הצד הקונה בחוזה – קונה חוזה אקדמה, או מחזיק באופציה.
דוגמה: Long בחוזה אקדמה ב-100 – המחיר 110, רווח 10.
שימו לב: ב-Put, הצד הארוך מרוויח דווקא כשהמחיר יורד.

פוזיציה קצרה Short
בפשטות: הצד המוכר בחוזה.
בלשון מקצועית: הצד המוכר – מוכר חוזה אקדמה, או כותב אופציה.
דוגמה: Short בחוזה אקדמה ב-100 – המחיר 110, הפסד 10.
שימו לב: כותב אופציה מקבל פרמיה ונושא בהתחייבות.

חוזה אקדמה Forward contract
בפשטות: הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום.
בלשון מקצועית: חוזה מחייב, לא סטנדרטי, בין שני צדדים, לרוב מעבר לדלפק.
דוגמה: קונים בעוד חצי שנה 1,000 דולר בשער 3.55.
שימו לב: אין פרמיה, ושני הצדדים מחויבים.

חוזה עתידי Futures contract
בפשטות: חוזה אקדמה סטנדרטי שנסחר בבורסה.
בלשון מקצועית: חוזה סטנדרטי הנסחר בבורסה, בערבות מסלקה ובהתחשבנות יומית.
דוגמה: חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות.
שימו לב: הרווח נזקף בכל יום, ולא רק בפקיעה. נרחיב בשיעור 2.

אופציה Option
בפשטות: זכות, בלי חובה, לקנות או למכור במחיר קבוע.
בלשון מקצועית: חוזה המקנה למחזיק זכות לקנות או למכור נכס במחיר מימוש, תמורת פרמיה.
דוגמה: משלמים 8 על זכות לקנות ב-100.
שימו לב: הזכות אצל הקונה. החובה אצל הכותב.

אופציית רכש Call option
בפשטות: זכות לקנות במחיר המימוש.
בלשון מקצועית: אופציה המקנה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש.
דוגמה: Call עם K של 100, המחיר 120 – התזרים 20.
שימו לב: מתחת למחיר המימוש התזרים אפס, והמחזיק מפסיד את הפרמיה.

אופציית מכר Put option
בפשטות: זכות למכור במחיר המימוש.
בלשון מקצועית: אופציה המקנה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש.
דוגמה: Put עם K של 100, המחיר 80 – התזרים 20.
שימו לב: מי שקונה Put מחזיק פוזיציה ארוכה באופציה, אף שהוא מרוויח מירידה.

מחיר מימוש Strike price, K
בפשטות: המחיר שנקבע בחוזה לקנייה או למכירה.
בלשון מקצועית: המחיר שבו אפשר לממש את האופציה. מסומן K.
דוגמה: Call עם K של 100 מאפשר לקנות ב-100.
שימו לב: מחיר המימוש שונה מהפרמיה. הוא איננו מחיר האופציה.

פרמיה Premium
בפשטות: המחיר שמשלמים היום עבור האופציה.
בלשון מקצועית: הסכום ששילם קונה האופציה לכותב. מסומן c ל-Call ו-p ל-Put.
דוגמה: פרמיה 8 – הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.
שימו לב: הפרמיה איננה מוחזרת, גם אם לא מממשים.

מועד פקיעה Expiration date, T
בפשטות: התאריך שבו החוזה מסתיים.
בלשון מקצועית: המועד האחרון לשימוש בזכות. מסומן T.
דוגמה: אופציה ל-3 חודשים – אחרי 3 חודשים היא פוקעת.
שימו לב: מחיר הנכס בפקיעה מסומן S_{T}.

תזרים בפקיעה Payoff
בפשטות: הסכום שהחוזה מניב בפקיעה, בלי הפרמיה.
בלשון מקצועית: ערך הפוזיציה במועד הפקיעה, לפני עלות הכניסה.
דוגמה: Call עם K של 100, המחיר 120 ; התזרים 20.
שימו לב: תזרים אינו רווח. לרווח מגיעים אחרי הפרמיה.

רווח והפסד Profit and loss
בפשטות: התזרים בפקיעה פחות הפרמיה ששולמה.
בלשון מקצועית: התוצאה הכספית נטו של הפוזיציה. בכתיבה הסימן מתהפך.
דוגמה: תזרים 20, פרמיה 8 ; רווח 12.
שימו לב: בבחינה, קראו אם מבקשים תזרים או רווח.

נקודת איזון Break-even
בפשטות: המחיר בפקיעה שבו הרווח בדיוק אפס.
בלשון מקצועית: מחיר נכס הבסיס שבו הרווח נטו מתאפס.
דוגמה: Call עם K של 100 ופרמיה 8 ; נקודת האיזון 108.
שימו לב: ב-Put נקודת האיזון היא K פחות הפרמיה.

אופציה אירופאית European option
בפשטות: אפשר לממש רק במועד הפקיעה.
בלשון מקצועית: אופציה הניתנת למימוש במועד הפקיעה בלבד.
דוגמה: האופציות על מדד ת"א 35 אירופאיות.
שימו לב: השם מתאר את אופן המימוש, ולא את מקום המסחר.

אופציה אמריקאית American option
בפשטות: אפשר לממש בכל יום עד הפקיעה.
בלשון מקצועית: אופציה הניתנת למימוש בכל מועד עד הפקיעה.
דוגמה: Call אמריקאית שהמניה ב-120 ; אפשר לממש כבר היום.
שימו לב: היכולת לממש מוקדם לא תמיד כדאית. נעסוק בכך בשיעור 7.

עסקת החלפה Swap
בפשטות: הסכם להחליף תזרימים בכמה מועדים עתידיים.
בלשון מקצועית: חוזה להחלפת סדרות תזרימים לפי נוסחה. אפשר לראותו כסדרת חוזי אקדמה.
דוגמה: משלמים ריבית קבועה ומקבלים ריבית משתנה.
שימו לב: הערך הנקוב משמש לחישוב הריבית, ולרוב איננו עובר בין הצדדים.

ביטחונות Margin
בפשטות: כסף שמפקידים כדי להבטיח עמידה בחוזה.
בלשון מקצועית: סכום המופקד בחשבון הבטוחות כערובה להפסדים אפשריים.
דוגמה: חשיפה 200,000 וביטחונות 20,000.
שימו לב: הביטחונות אינם מחיר החוזה. נרחיב בשיעור 2.

מנוף Leverage
בפשטות: חשיפה גדולה תמורת הון קטן.
בלשון מקצועית: היחס בין החשיפה להון העצמי שהושקע בפוזיציה.
דוגמה: חשיפה 200,000 על ביטחונות 20,000 ; מנוף 10.
שימו לב: המנוף פועל בשני הכיוונים.

מגדר Hedger
בפשטות: מי שמקטין סיכון שכבר יש לו.
בלשון מקצועית: משתתף בעל חשיפה עסקית קיימת הפועל להקטנתה.
דוגמה: יבואן שנועל שער דולר.
שימו לב: המניע קובע את התפקיד, ולא סוג המכשיר.

ספקולנט Speculator
בפשטות: מי שנוטל סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר.
בלשון מקצועית: משתתף שנוטל סיכון ללא חשיפה קיימת, על בסיס ציפייה למחיר.
דוגמה: סטודנט שקונה חוזה על נפט בלי צורך בנפט.
שימו לב: הספקולנטים מספקים נזילות ונושאים סיכון שהמגדרים מעבירים.

ארביטראז' Arbitrage
בפשטות: רווח ודאי מפער מחירים, בלי השקעה עצמית.
בלשון מקצועית: נטילת פוזיציות מקזזות בשני שווקים או יותר, לרווח ללא סיכון.
דוגמה: קונים ב-70, ובאותו רגע מוכרים ב-71.
שימו לב: הפעולה עצמה סוגרת את הפער, ולכן הפערים קצרי חיים.

עלות החזקה Cost of carry
בפשטות: מה עולה להחזיק נכס עד מועד עתידי.
בלשון מקצועית: עלות המימון, בתוספת אחסון ובניכוי הכנסות מהנכס, עד הפקיעה.
דוגמה: זהב ב-2,000, ריבית 5% ; עלות המימון לשנה 100.
שימו לב: בשיעור זה מתעלמים מאחסון. נוסיף אותו בהמשך.

בורסת נגזרים Derivatives exchange
בפשטות: שוק מוסדר לחוזים אחידים.
בלשון מקצועית: זירה מאורגנת שבה נסחרים חוזים סטנדרטיים, בערבות מסלקה.
דוגמה: CME בשיקגו, והבורסה בתל אביב.
שימו לב: בבורסה אי אפשר לבחור כל מועד וכל סכום.

מסלקה Clearing house
בפשטות: גוף שעומד בין הקונה למוכר, ומבטיח את העסקה.
בלשון מקצועית: צד נגדי מרכזי לכל קונה ולכל מוכר, המנהל את הבטוחות.
דוגמה: המוכר נכשל ; המסלקה עדיין משלמת לקונה.
שימו לב: הסיכון אינו נעלם. הוא מתרכז במסלקה, ומנוהל בבטוחות.

שוק מעבר לדלפק OTC, Over The Counter
בפשטות: עסקאות ישירות בין שני צדדים, לא בבורסה.
בלשון מקצועית: שוק לא בורסאי של חוזים מותאמים, בין בנקים ולקוחות.
דוגמה: חוזה על 487,000 דולר ל-41 יום, ישירות מול בנק.
שימו לב: היתרון התאמה. החיסרון סיכון צד נגדי.

סיכון צד נגדי Counterparty risk
בפשטות: הסיכון שהצד השני לא ישלם.
בלשון מקצועית: סיכון להפסד מכשל של הצד השני, כשלחוזה ערך חיובי.
דוגמה: החוזה שווה לכם מיליון, והבנק פושט רגל.
שימו לב: הסיכון קיים רק כשהחוזה שווה לכם כסף.

ערך נקוב Notional amount
בפשטות: הסכום שעליו מחושבים תשלומי החוזה.
בלשון מקצועית: סכום הייחוס של חוזה נגזר. לרוב איננו עובר בין הצדדים.
דוגמה: עסקת החלפה על 10 מיליון ש״ח.
שימו לב: הערך הנקוב איננו הסכום שבסיכון.

שווי שוק ברוטו Gross market value
בפשטות: כמה היה עולה להחליף את כל החוזים היום.
בלשון מקצועית: סכום הערכים המוחלטים של החוזים לפי מחירי השוק, לפני קיזוז.
דוגמה: ערך נקוב 10 מיליון ושווי החוזה 200,000 : שווי השוק 200,000.
שימו לב: השווי קטן בהרבה מהערך הנקוב.

יחס גידור Hedge ratio
בפשטות: החלק מהחשיפה שמכסים בנגזר.
בלשון מקצועית: היחס בין גודל הפוזיציה בנגזר לגודל החשיפה.
דוגמה: חשיפה מיליון חביות, גידור 700,000 : יחס 70%.
שימו לב: יחס 100% איננו בהכרח הטוב ביותר.

סיכון בסיס Basis risk
בפשטות: הסיכון שמחיר הנכס המגודר ומחיר החוזה לא ינועו יחד.
בלשון מקצועית: סיכון הנובע מהפער בין מחיר הנכס המגודר למחיר החוזה בפקיעה.
דוגמה: הדלק הסילוני עלה ב-40, והנפט רק ב-30.
שימו לב: גידור בנכס דומה, לא זהה, מותיר סיכון. נרחיב בשיעור 3.

מכפיל Contract multiplier
בפשטות: במה מכפילים מחיר כדי לקבל ערך של חוזה אחד.
בלשון מקצועית: המספר הקובע את ערך החוזה ביחס למחיר נכס הבסיס.
דוגמה: מדד 4,000, מכפיל 50 : חשיפה 200,000 ש״ח.
שימו לב: בשאלה, בדקו תמיד מהו המכפיל הנתון.

סילוק כספי Cash settlement
בפשטות: בפקיעה עובר רק הפרש בכסף, בלי מסירת הנכס.
בלשון מקצועית: סיום החוזה בתשלום ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הקובע.
דוגמה: Call עם K של 4,300, מדד 4,400, מכפיל 50 : מקבלים 5,000 ש״ח.
שימו לב: במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

CBOT Chicago Board of Trade
בפשטות: בורסת הסחורות של שיקגו.
בלשון מקצועית: בורסה שנוסדה ב-1848, וכיום חלק מקבוצת CME.
דוגמה: חוזים על חיטה ותירס.
שימו לב: CBOT היא שם הבורסה, ולא שם של חוזה.

CME Chicago Mercantile Exchange
בפשטות: בורסת הנגזרים של שיקגו.
בלשון מקצועית: קבוצת בורסות שאיחדה ב-2007 את CME ואת CBOT.
דוגמה: חוזה WTI נסחר בזירת NYMEX של הקבוצה.
שימו לב: הקבוצה כוללת כמה זירות, ולכל אחת חוזים משלה.

CBOE Chicago Board Options Exchange
בפשטות: בורסת האופציות של שיקגו.
בלשון מקצועית: הבורסה הראשונה שסחרה באופציות סטנדרטיות על מניות, מ-1973.
דוגמה: אופציות על מניות בארה״ב.
שימו לב: האופציות הסטנדרטיות שם הן לרוב אמריקאיות, על מניות.

TASE Tel Aviv Stock Exchange
בפשטות: הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
בלשון מקצועית: הבורסה הישראלית, שבה נסחר גם שוק הנגזרים (מעו״ף).
דוגמה: אופציות על מדד ת״א 35.
שימו לב: מעו״ף הוא השם המסורתי של שוק הנגזרים שבה.

BIS Bank for International Settlements
בפשטות: הבנק לסליקות בין לאומיות.
בלשון מקצועית: ארגון של בנקים מרכזיים, המפרסם נתונים על שווקי הנגזרים.
דוגמה: נתוני ה-OTC שהוצגו בשיעור הם שלו.
שימו לב: הנתונים מתעדכנים פעמיים בשנה.

WTI West Texas Intermediate
בפשטות: זן נפט גולמי אמריקאי, ומדד מחיר מוביל.
בלשון מקצועית: זן נפט גולמי קל, שעליו נסחר חוזה מוביל בבורסת NYMEX.
דוגמה: חוזה אחד : 1,000 חביות.
שימו לב: WTI איננו דלק סילוני. מכאן סיכון הבסיס של חברות תעופה.

במפגש הבא: חוזים עתידיים

חוזה אקדמה מול חוזה עתידי, מנגנון הביטחונות, סוגי חוזים, וגידור מטבע אצל יצואן ישראלי. קריאה: Hull, פרק 2.